# Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Amérique du Nord, 31 mai 2023

## Exercice 1 – Situation 1

**1** *Décomposer 780.*

$780 = 2 \times 390 = 2 \times 2 \times 195 = 2 \times 2 \times 3 \times 65 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 13$.

**2.a** *Probabilité d'obtenir le 8 de pique.*

Une seule carte sur 32 : $p = \dfrac{1}{32}$.

**2.b** *Probabilité d'obtenir un roi ou un cœur.*

4 rois et 8 cœurs, mais le roi de cœur est compté deux fois : $4 + 8 - 1 = 11$ cartes. $p = \dfrac{11}{32}$.

**3** *Développer et réduire $A = (2x + 5)(3x - 4)$.*

$A = 6x^2 - 8x + 15x - 20 = 6\mathbf{x}^2 + 7\mathbf{x} - 20$.

**4.a** *Volume du prisme droit.*

La base est un triangle rectangle de côtés de l'angle droit 60 cm et 80 cm : $\mathcal{A} = \dfrac{60 \times 80}{2} = 2\,400$ cm². La hauteur du prisme est 120 cm.
$V = 2\,400 \times 120 = 288\,000$ cm³.

**4.b** *Conversion en litres.*

1 dm³ = 1 000 cm³ : 288 000 cm³ = 288 dm³ = 288 L.

**5** *Aire du polygone 2.*

Un agrandissement de coefficient 3 multiplie les aires par $3^2 = 9$ : $11 \times 9 = 99$ cm².

## Exercice 2 – La figure

**1** *Montrer que LNA est rectangle en L.*

Le plus grand côté est [*AN*]. $AN^2 = 13^2 = 169$ et $LN^2 + AL^2 = 25 + 144 = 169$.
$AN^2 = LN^2 + AL^2$ : d'après la réciproque du théorème de Pythagore, *LNA* est rectangle en *L*.

**2** *Montrer que OH = 7,2 cm.*

$(AL) \perp (LN)$ et, d'après le codage, $(OH) \perp (LN)$ : les droites $(AL)$ et $(OH)$ sont parallèles.
Les points *N*, *O*, *L* et *N*, *H*, *A* sont alignés. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{NO}{NL} = \frac{OH}{LA} \quad \text{soit} \quad \frac{3}{5} = \frac{OH}{12} \quad \text{donc} \quad OH = \frac{3 \times 12}{5} = 7{,}2 \text{ cm}.$$

**3** *Mesure de l'angle $\widehat{LNA}$.*

Dans le triangle $LNA$ rectangle en $L$, $[LN]$ est le côté adjacent à $\widehat{LNA}$ et $[AN]$ l'hypoténuse :

$$\cos\widehat{LNA} = \frac{LN}{AN} = \frac{5}{13} \qquad \text{donc} \qquad \widehat{LNA} \approx 67°.$$

**4** *Pourquoi LNA et ONH sont-ils semblables ?*

Ils ont l'angle $\widehat{LNA}$ en commun et chacun un angle droit ($\widehat{NLA}$ et $\widehat{NOH}$). Deux triangles qui ont deux angles de même mesure sont semblables.

**5.a** *Aire du quadrilatère LOHA.*

$\mathcal{A}_{LNA} = \dfrac{5 \times 12}{2} = 30$ cm² et $\mathcal{A}_{ONH} = \dfrac{3 \times 7{,}2}{2} = 10{,}8$ cm².
$\mathcal{A}_{LOHA} = 30 - 10{,}8 = 19{,}2$ cm².

**5.b** *Proportion de l'aire de LNA.*

$\dfrac{19{,}2}{30} = 0{,}64$ : le quadrilatère représente **64 %** de l'aire du triangle.

## Exercice 3 – Les visiteurs

**1.a** *Nombre de visiteurs en 2010.*

**300 000** visiteurs.

**1.b** *Année du plus grand nombre de visiteurs.*

**2019** (400 000 visiteurs).

**2** *L'objectif d'au moins +15 % a-t-il été atteint ?*

Augmenter de 15 %, c'est multiplier par 1,15 : $187\,216 \times 1{,}15 = 215\,298{,}4$.
$219\,042 > 215\,298{,}4$ : l'objectif est **atteint** (hausse d'environ 17 %).

**3** *Étendue des prix.*

$500 - 60 = 440$ €.

**4** *Prix moyen d'une nuit.*

Effectif total : $1\,200 + 1\,350 + 1\,000 + 1\,100 + 1\,200 + 1\,300 + 900 + 300 = 8\,350$ nuits.

$$\bar{x} = \frac{60 \times 1\,200 + 80 \times 1\,350 + 85 \times 1\,000 + 90 \times 1\,100 + 110 \times 1\,200 + 120 \times 1\,300 + 350 \times 900 + 500 \times 300}{8\,350} = \frac{1\,117}{8\,3}$$

**5** *« Au moins la moitié des nuits à moins de 100 € » ?*

La moitié de 8 350 est 4 175. Nuits à moins de 100 € : $1\,200 + 1\,350 + 1\,000 + 1\,100 = 4\,650$, et $4\,650 > 4\,175$.
C'est **vrai** (la médiane est 90 €).

## Exercice 4 – Le motif « Fleur » (Scratch)

**1.a** *Construire le parallélogramme KLMN (1 cm pour 5 pas).*

$KL = 35 \div 5 = 7$ cm et $LM = 20 \div 5 = 4$ cm, avec $\widehat{KLM} = 120°$ ; on termine en traçant les parallèles.

**1.b** *Lignes 4 à 7 du bloc « Pétale ».*

Ligne 4 : avancer de **35** pas ; ligne 5 : tourner de **60** degrés ; ligne 6 : avancer de **20** pas ; ligne 7 : tourner de **120** degrés.
(Au sommet d'angle 120°, le lutin tourne de $180° - 120° = 60°$ ; au sommet d'angle 60°, de 120°.)

**2.a** *Valeur de la ligne 2 du bloc « Fleur ».*

**5** (la fleur a 5 pétales).

**2.b** *Pourquoi 72 ?*

Les 5 pétales se répartissent sur un tour complet : $360° \div 5 = 72°$.

**2.c** *Modifications pour le nouveau motif.*

Le motif a 12 pétales : ligne 2, `répéter 12 fois` ; ligne 4, `tourner de 30 degrés` ($360 \div 12 = 30$).

## Exercice 5 – L'hippodrome

**1** *Longueur d'un tour de piste.*

Les deux demi-cercles forment un cercle de rayon 40 m : $2 \times \pi \times 40 = 80\pi \approx 251$ m.
Tour : $2 \times 850 + 80\pi \approx 1\,700 + 251 = 1\,951$ m.

**2.a** *Vitesse moyenne en m/s.*

2 min 9 s = 129 s. $\quad v = \dfrac{1\,951}{129} \approx 15$ m/s.

**2.b** *Vitesse en km/h.*

15 m en 1 s, c'est $15 \times 3\,600 = 54\,000$ m en 1 h : **54 km/h**.

**3** *Marque la moins chère pour 73 027 m².*

- A : $73\,027 \div 500 \approx 146{,}1$, il faut 147 sacs : $147 \times 141{,}95 = 20\,866{,}65$ € ;
- B : $73\,027 \div 400 \approx 182{,}6$, il faut 183 sacs : $183 \times 87{,}90 = 16\,085{,}70$ € ;
- C : $73\,027 \div 300 \approx 243{,}4$, il faut 244 sacs : $244 \times 66{,}50 = 16\,226$ €.

La marque **B** est la moins chère.